レポート作成

Cloud Insights

NetApp
January 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights/reporting_overview.html on January 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

レポート作成 1
Cloud Insights レポート概要 1
Cloud Insights レポートユーザーの役割 2
事前定義済みのレポートを簡単に作成 3
Storage Manager のダッシュボード 7
レポートの作成（例） 9
レポートの管理 10
カスタムレポートの作成 11
API 経由で Reporting Database にアクセスします 18
レポート用に履歴データを保持する方法 21
Cloud Insights レポートスキーマの図 22
レポート作成用の Cloud Insights スキーマ 25

レポート作成

Cloud Insights レポート概要

Cloud Insights Reporting は、事前定義済みのレポートを表示したりカスタムレポートを作成したりできる、ビジネスインテリジェンスツールです。

> レポート機能は Cloud Insights で使用できます "Premium Edition の場合"。

Cloud Insights レポートを使用すると、次のタスクを実行できます。

- 事前定義済みのレポートを実行します
- カスタムレポートを作成する
- レポートの形式と配信方法をカスタマイズする
- レポートが自動的に実行されるようにスケジュールを設定する
- レポートを E メールで送信
- データのしきい値を色で表します

Cloud Insights レポートでは、チャージバック、消費分析、予測などの領域用のカスタムレポートを生成できます。また、回答に関する次のような質問にも対応できます。

- 所有しているインベントリ
- インベントリの場所
- アセットの使用者
- ビジネスユニットに割り当てられているストレージのチャージバック
- ストレージ容量の追加購入が必要になるまでの期間
- ビジネスユニットが適切なストレージ階層に配置されているか。
- 1 カ月、 1 四半期、 1 年のストレージ割り当ての変化

Cloud Insights レポートにアクセスしています

メニューの [*Reports] リンクをクリックすると、 Cloud Insights レポートにアクセスできます。

Reporting インターフェイスに移動します。Cloud Insights では、レポート作成エンジンに IBM Cognos Analytics を使用しています。Reporting クレデンシャルを使用してログインします。

ETL とは

Reporting では、「 Data Warehouse 」と「 ETL 」という用語が使用されます。ETL は、「抽出、変換、読み込み」の略です。ETL プロセスでは、 Cloud Insights で収集されたデータが取得されて、レポート用の形式に変換されます。「 Data Warehouse 」は、レポートに使用できる収集データを表します。

ETL プロセスは、次の個別プロセスで構成されます。

- * 抽出 *: Cloud Insights からデータを取得します。
- * Transform * ： Cloud Insights から抽出されたデータにビジネスロジックのルールまたは関数を適用します。
- * ロード *: 変換されたデータをデータウェアハウスに保存して、レポート作成に使用します。

Cloud Insights レポートユーザーの役割

Cloud Insights Premium Edition と Reporting を使用している場合は、環境内のすべての Cloud Insights ユーザに、 Reporting アプリケーションへのシングルサインオン（ SSO ）ログイン（など）が付与されます Cognos ）を参照してくださいメニューの * Reports * リンクをクリックすると、自動的に Reporting にログインします。

Cloud Insights でのユーザロールによって、 Reporting ユーザのロールが決まります。

Cloud Insights ロール	Reporting ロール	レポート権限
ゲスト	消費者	レポートの表示、スケジュール設定、実行、および言語やタイムゾーンなどの個人設定を行うことができます。消費者は、レポートの作成や管理タスクの実行はできません。
ユーザ	作成者	すべてのコンシューマ機能を実行できるだけでなく、レポートやダッシュボードの作成と管理も可能です。
管理者	管理者	作成者のすべての機能だけでなく、レポートの設定や、レポートタスクのシャットダウンと再起動などのすべての管理タスクも実行できます。

次の表は、各 Reporting ロールで使用できる機能を示しています。

フィーチャー（ Feature ）	消費者	作成者	管理者
[チームコンテンツ] タブでレポートを表示します	はい。	はい。	はい。
レポートを実行する	はい。	はい。	はい。
レポートのスケジュールを設定する	はい。	はい。	はい。
外部ファイルをアップロードします	いいえ	はい。	はい。
ジョブを作成します	いいえ	はい。	はい。
ストーリーを作成します	いいえ	はい。	はい。

レポートを作成します	いいえ	はい。	はい。
パッケージとデータモジュールを作成します	いいえ	はい。	はい。
管理タスクを実行	いいえ	いいえ	はい。

Reporting （ Cognos ） E メールの設定

> Cloud Insights Reporting （ Cognos アプリケーション）でユーザの E メール設定を変更した場合、それらの設定は現在のセッション _ に対してのみアクティブになります。Cognos からログアウトして再度ログインすると、 E メールの設定がリセットされます。

既存のお客様にとって重要な注意事項です

Cloud Insights with Reporting を初めてお使いになる方へようこそ。レポートの利用を開始するために、これ以上何もする必要はありません。

現在 Premium Edition をお使いの場合、 SSO はお使いの環境で自動的に有効になりません。SSO を有効にすると、 Reporting Portal （ Cognos ）の管理者ユーザが存在しなくなります。つまり '*My Content* フォルダにあるすべてのレポートが削除され '*Team Content* で再インストールまたは再作成する必要がありますまた、 SSO を有効にしたあとにスケジュールされたレポートを設定する必要があります。

SSO を有効にするために既存の環境を準備するには、どのような手順を実行する必要がありますか。

レポートを確実に保持するには、次の手順を使用して、 *My Content_to _Team Content* からすべてのレポートを移行します。この作業は、環境で SSO を有効にする前に行う必要があります。

1. *Team Content* に新しいフォルダを作成します
   a. 複数のユーザーが作成されている場合は、重複した名前でレポートを上書きしないように、ユーザーごとに個別のフォルダを作成してください
2. マイコンテンツ _ に移動します
3. 保持するすべてのレポートを選択します。
4. メニューの右上隅で、 [コピーまたは移動] を選択します。
5. *Team Content* で新しく作成したフォルダに移動します
6. [コピー先] または [移動先] ボタンを使用して、新しく作成したフォルダにレポートを貼り付けます
7. Cognos で SSO を有効にしたら、アカウントの作成に使用した E メールアドレスで Cloud Insights にログインします。
8. Cognos 内の *Team Content_folder* に移動し、以前に保存したレポートを *_My Content* にコピーまたは移動します。

事前定義済みのレポートを簡単に作成

Cloud Insights レポートには、レポートに求められる代表的な要件に対処する事前定義済みのレポートが含まれており、関係者はストレージインフラに関して十分な情報に基づいた意思決定を行うために必要な重要な情報を得ることができます。

レポート機能は Cloud Insights で使用できます "Premium Edition の場合"。

Cloud Insights レポートポータルから事前定義済みのレポートを生成したり、他のユーザにレポートを E メールで送信したり、レポートを変更したりできます。複数のレポートを使用して、デバイス、ビジネスエンティティ、または階層でフィルタリングできます。このレポートツールは、 IBM Cognos をベースとしたツールで、さまざまなデータ表示オプションが用意されています。

事前定義済みのレポートには、インベントリ、ストレージ容量、チャージバック、パフォーマンス、ストレージ効率、 クラウドコストのデータを活用できます。これらの事前定義済みレポートを変更して、変更内容を保存できます。

HTML 、 PDF 、 CSV 、 XML などのさまざまな形式でレポートを生成できます。 Excel などです。

Cloud Insights では、ユーザをビジネスユニットに関連付けることで、 Reporting でマルチテナンシーを実現できます。管理者は、この機能を使用して、ユーザの属性や所属先に従ってデータやレポートを分けることができます。

事前定義済みレポートに移動します

Reporting Portal を開くと、 _Team Content_folder が Cloud Insights レポートに必要な情報のタイプを選択するための出発点となります。

1. 左側のナビゲーションペインで、 * チームコンテンツ * をクリックし、使用する情報カテゴリを選択します。
2. [*Reports] をクリックして、事前定義済みレポートにアクセスします。

[チームのコンテンツ]

事前定義済みのレポートを使用した回答に関する一般的な質問への

次の事前定義済みレポートは、 * チームコンテンツ > レポート * で使用できます。

アプリケーションサービスレベルの容量とパフォーマンス

Application Service Level Capacity and Performance レポートには、アプリケーションの概要が表示されます。この情報は、キャパシティプランニングや移行計画に使用できます。

チャージバック

Chargeback レポートには、ストレージ容量のチャージバックとアカウンタビリティの情報がホスト、アプリケーション、およびビジネスエンティティ別に表示され、現在のデータと履歴データの両方が含まれます。

データが二重に収集されないようにするために、 ESX サーバを対象から除外し、 VM のみを監視してください。

データソース

Data Sources レポートには、サイトにインストールされているすべてのデータソース、データソースのステータス（ success / failure ）、およびステータスメッセージが表示されます。このレポートには、データソースのどこで問題が発生したかに関する情報が記載されていますデータソースが正常に機能しないと、レポートの精度と製品の可用性全般が低下します。

ESX と VM のパフォーマンス

ESX と VM のパフォーマンス比較レポートには、 ESX サーバと VM の平均および最大の IOPS 、スループット、レイテンシ、利用率が表示されます。データが二重に収集されないようにするために、 ESX サーバを対象から除外し、 VM のみを監視してください。このレポートの最新版は、 NetApp Storage Automation Store から入手できます。

ファブリックの概要

Fabric Summary レポートには、ポート数、ファームウェアバージョン、ライセンスステータスなど、スイッチとスイッチの情報が表示されます。このレポートには NPV スイッチポートは含まれません。

ホストの HBA

Host HBAs レポートには、環境内のホストの概要と、 HBA のベンダー、モデル、ファームウェアバージョン、および HBA が接続されているスイッチのファームウェアレベルが表示されます。このレポートを使用して、スイッチまたは HBA のファームウェアのアップグレードを計画する際にファームウェアの互換性を分析できます。

ホストのサービスレベルの容量とパフォーマンス

Host Service Level Capacity and Performance レポートには、ブロック専用アプリケーションのホスト別のストレージ利用率の概要が表示されます。

ホストサマリ

Host Summary レポートには、選択した各ホストのストレージ利用率の概要と、 Fibre Channel ホストおよび iSCSI ホストの情報が表示されます。このレポートを使用して、ポートとパス、 Fibre Channel と iSCSI の容量、および違反数を比較できます。

ライセンスの詳細

License Details レポートには、すべてのサイトで、ライセンスが付与されているリソースの数が表示されます。このレポートには、すべてのサイトでの実際のライセンス数の合計も表示されます。この合計には、複数のサーバで管理されるストレージアレイが重複してカウントされることがあります。

マップ済みだがマスクされていないボリューム

Mapped but not Masked Volumes レポートには、 LUN は特定のホストにマッピングされているが、そのホストに対してマスクされていないボリュームが表示されます。このようなボリュームは、マスクが解除された、運用を終了した LUN である可能性があります。マスクされていないボリュームにはどのホストからもアクセスできるため、データが破損しやすくなります。

ネットアップの容量とパフォーマンス

NetApp Capacity and Performance レポートには、割り当て済み容量、使用済み容量、コミット済み容量のグローバルデータ、および容量のトレンドとパフォーマンスデータが表示されます。

スコアカード

スコアカードレポートには、 Cloud Insights が取得したすべてのアセットの概要と一般的なステータスが表示されます。ステータスは、緑色、黄色、赤色のフラグで示されます。

- 緑は正常な状態を示します
- 黄色は、環境内に潜在的な問題があることを示します
- 赤は、注意が必要な問題を示します

レポート内のすべてのフィールドの説明は、レポートに付属のデータディクショナリに記載されています。

ストレージサマリ

Storage Summary レポートには、 raw 、割り当て済み、ストレージプール、およびボリュームについて、使用済み容量と未使用の容量のデータの概要が表示されます。このレポートは、検出されたすべてのストレージの概要を示します。

VM の容量とパフォーマンス

仮想マシン（ VM ）環境とその使用容量が表示されます。VM の電源がオフになっている場合など、一部のデータを表示するには、 VM ツールを有効にする必要があります。

VM パス

VM Paths レポートは、仮想マシンが実行されているホスト、どのホストがどの共有ボリュームにアクセスしているか、アクティブなアクセスパスが何であるか、および容量の割り当てと使用量がどのようなものであるかについて、データストアの容量データとパフォーマンスの指標を提供します。

HDS 容量（シンプール別）

HDS Capacity by Thin Pool レポートには、シンプロビジョニングされたストレージプールで使用可能な容量が表示されます。

ネットアップ容量 **-** アグリゲート別

NetApp Capacity by Aggregate レポートには、アグリゲートの合計 raw スペース、合計スペース、使用済みスペース、使用可能なスペース、およびコミット済みスペースが表示されます。

シックアレイ別の **Symmetrix** 容量

Symmetrix Capacity by Thick Array レポートには、 raw 容量、使用可能な容量、空き容量、マッピングされた容量、マスクされた容量が表示されます。 合計空き容量を確認します。

シン・プール別の **Symmetrix** 容量

Symmetrix Capacity by Thin Pool レポートには、 raw 容量、使用可能な容量、使用済み容量、空き容量、使用済みの割合が表示されます。 サブスクライブ済み容量およびサブスクリプション率：

アレイ別の **XIV** 容量

XIV Capacity by Array レポートには、アレイの使用済み容量と未使用の容量が表示されます。

XIV Capacity by Pool の対比を表示します

XIV Capacity by Pool レポートには、ストレージプールの使用済み容量と未使用の容量が表示されます。

Storage Manager のダッシュボード

Storage Manager Dashboard では、一定期間のリソース使用量をまとめて表示し、許容範囲および過去何日間かのアクティビティと比較することができます。ストレージサービスの主要なパフォーマンス指標だけが表示されるため、データセンターの管理方法についての決定を下すことができます。

> レポート機能は Cloud Insights で使用できます "Premium Edition の場合"。

このダッシュボードは 7 つのコンポーネントで構成され、ストレージ環境の特定の要素に関するコンテキスト情報が表示されます。ストレージサービスの要素をドリルダウンして、最も関心のあるセクションについて詳細な分析を実施できます。

まとめ

[Storage Manager のダッシュボード]

このコンポーネントには、使用済みのストレージ容量と使用可能なストレージ容量、スイッチポートの総数と接続されているスイッチポートの数、接続されているスイッチポートの合計利用率と総帯域幅、および一定期間にわたるこれらのトレンドが表示されます。実際の使用率を低、中、高の範囲と比較して表示でき、予測と実際の使用量をターゲットに基づいて比較できます。容量とスイッチポートについては、このターゲットを設定できます。予測は、現在の増加率と設定した日付による外挿によって算出されます。将来使用日に基づいて予測された使用済み容量がターゲットを超えると、容量の横にアラート（赤い丸）が表示されます。

ストレージ階層容量

このコンポーネントには、使用済みの階層容量と階層に割り当てられた容量が表示され、 12 カ月間での使用済み容量の増減と容量の上限に到達するまでの月数が表示されます。容量の使用状況は、実際の使用量に対して提供された値、使用量予測、および容量のターゲットとともに表示されます。これらの値を設定できます。将来使用日に基づいて予測された使用済み容量がターゲットを超えると、階層の横にアラート（赤い丸）が表示されます。

いずれかの階層をクリックすると、 Storage Pools Capacity and Performance Details レポートを表示できます。このレポートには、空き容量と使用済み容量、上限に到達するまでの日数、および選択した階層内のすべてのプールのパフォーマンス（ IOPS と応答時間）の詳細が表示されます。また、このレポート内のいずれかのストレージまたはストレージプール名をクリックすると、リソースの現在の状態をまとめたアセットページを表示できます。

日次ストレージトラフィック

このコンポーネントには、環境のパフォーマンス、増加率、変更率、潜在的な問題が過去 6 カ月間と比較してどのように発生しているかが表示されます。また、平均トラフィックと過去 7 日間および前日のトラフィックの比較も表示されます。周期的（過去 7 日間）な変化と季節的（過去 6 カ月間）な変化の両方を示す情報が提供されるため、インフラのパフォーマンスについての異常を可視化できます。

タイトル（ Daily Storage Traffic ）をクリックすると、 Storage Traffic Details レポートを表示できます。このレポートには、各ストレージシステムについて、前日のストレージトラフィックの 1 時間ごとのヒートマップが表示されます。レポート内のいずれかのストレージ名をクリックすると、リソースの現在の状態をまとめたアセットページが表示されます。

データセンターがフルになるまでの時間

このコンポーネントには、すべてのデータセンターとすべての階層が表示され、が予測した増加率に基づいて、各データセンターにどのくらいの容量が残っているかがストレージの階層ごとに表示されます。階層の容量レベルは青で表示され、色が暗くなるほど、その場所の階層が上限に到達するまでの時間が少なくなります。

階層のセクションをクリックすると、 Storage Pools Days to Full Details レポートを表示できます。このレポートには、合計容量、空き容量、選択した階層とデータセンター内のすべてのプールが上限に到達するまでの日数が表示されます。レポート内のいずれかのストレージまたはストレージプール名をクリックすると、リソースの現在の状態をまとめたアセットページが表示されます。

上位 **10** 個のアプリケーション

このコンポーネントには、使用済み容量に基づく上位 10 個のアプリケーションが表示されます。この領域には、階層によるデータの割り当てに関係なく、インフラの現在の使用済み容量と共有状況が表示されます。過去 7 日間のユーザエクスペリエンスを可視化して、応答時間が許容可能な（または許容できない）範囲にあるかどうかを確認できます。

また、アプリケーションがパフォーマンスのサービスレベル目標（ SLO ）を満たしているかどうかを示すトレンドも表示されます。前週の最小応答時間、最初の四分位数、 3 番目の四分位数、および最大応答時間を表示できます。中央値は、許容可能な SLO に対して表示され、設定可能です。応答時間の中央値が許容可能な SLO 範囲に含まれていない場合は、アプリケーションの横にアラート（赤い丸）が表示されます。アプリケーションをクリックすると、リソースの現在の状態をまとめたアセットページを表示できます。

ストレージ階層の日次パフォーマンス

このコンポーネントには、過去 7 日間の応答時間と IOPS についての階層のパフォーマンスの概要が表示されます。このパフォーマンスは、ユーザが設定可能な SLO と比較したものです。これにより、階層の統合、階層から提供されるワークロードの再調整、または特定の階層に関する問題の特定の機会があるかどうかを確認できます。応答時間の中央値または IOPS の中央値が許容可能な SLO 範囲に含まれていない場合は、階層の横にアラート（赤い丸）が表示されます。

階層名をクリックすると、 Storage Pools Capacity and Performance Details レポートを表示できます。このレポートには、空き容量と使用済み容量、上限に到達するまでの日数、および選択した階層内のすべてのプールのパフォーマンス（ IOPS と応答時間）の詳細が表示されます。レポート内のいずれかのストレージまたはストレージプールをクリックすると、リソースの現在の状態をまとめたアセットページが表示されます。

孤立容量

このコンポーネントには、孤立容量の合計と階層別の孤立容量が表示されます。使用可能な総容量の許容範囲と比較され、孤立している実際の容量が表示されます。孤立容量には、設定に起因するものとパフォーマンスに起因するものがあります。設定に起因する孤立ストレージは、ホストにストレージが割り当てられている場合に該当します。ただし、設定が正しく実行されていないため、ホストはストレージにアクセスできません。パフォーマンスに起因する孤立ストレージは、ホストがアクセスするようにストレージが正しく設定されている場合に該当します。ただし、ストレージトラフィックが発生していません。

水平の積み上げ棒は許容範囲を示します。グレーの色が暗くなるほど、許容できない状況になります。実際の状況は、孤立している実際の容量を示す細いブロンズバーとともに表示されます。

階層をクリックすると、 Orphaned Storage Details レポートを表示できます。このレポートには、選択した階層について、設定およびパフォーマンスが原因で孤立していると特定されたすべてのボリュームが表示されます。このレポート内のいずれかのストレージ、ストレージプール、またはボリュームをクリックすると、リ

ソースの現在の状態をまとめたアセットページが表示されます。

レポートの作成（例）

この例の手順を使用して、複数のデータセンター内のストレージプールとストレージプールの物理容量に関するシンプルなレポートを生成します。

手順

1. ツールバーで、 * [+]* をクリックします
2. [レポート（ Report ）] をクリックします
3. [* Templates > Blank *] をクリックします
4. [テーマ] 、 [クールブルー] 、 [OK] の順にクリックします。 *

   [ソース] タブと [データ] タブが表示されます

5. [Source] > [+]* をクリックします
6. ファイルを開く * ダイアログで、 * チームコンテンツ > パッケージ * をクリックします

   利用可能なパッケージのリストが表示されます。

7. ［ * ストレージとストレージプールの容量 > 開く * ］ をクリックします
8. [+]* をクリックします

   レポートで使用できるスタイルが表示されます。

9. [**List**] をクリックします

   リストとクエリに適切な名前を追加します

10. [OK] をクリックします。
11. 物理容量 _ を展開します
12. データセンターを最も低いレベルに拡張します
13. レポート口蓋に *Data Center* をドラッグします。
14. を展開します
15. レポート口蓋に _Capacity （ MB ） _ をドラッグします。
16. 使用容量（ MB ） _ をレポート口蓋にドラッグします。
17. をクリックしてレポートを実行します [を実行します] をクリックし、出力タイプを選択します。

次のようなレポートが作成されます。

[レポート例]

レポートの管理

レポートの出力形式と配信のカスタマイズ、レポートのプロパティまたはスケジュールの設定、およびレポートの電子メール送信を行うことができます。

> レポート機能は Cloud Insights で使用できます "Premium Edition の場合"。

レポートの出力形式と配信方法をカスタマイズする

レポートの形式と配信方法をカスタマイズできます。

1. Cloud Insights レポートポータルで、カスタマイズするレポートの上にマウスを置き、 [*[…] をクリックします。

[レポートのカスタマイズメニュー]

1. [プロパティ] 、 [スケジュール] の順にクリックします

[レポートのスケジュール設定]

1. 次のオプションを設定できます。
    - レポートを実行するスケジュールを設定します。
    - レポート出力をフォーマットします。
    - 配信：レポートを印刷、保存、または E メールで送信します。
    - 言語レポートの言語は、で提供される言語を定義します。
2. [* 作成 *] をクリックして、選択した内容を使用してレポートを作成します。

レポートをクリップボードにコピーしています

レポートをクリップボードにコピーするには、次の手順を実行します。

1. ツールバーで、 * [+]* をクリックします
2. [レポート（ Report ）] をクリックします
3. [* ページ *] アイコンをクリックします [ページアイコンをクリックします]。[レポート] アイコン [レポートアイコン] が表示されます
4. [レポート] アイコンを左クリックします。レポートオプションが表示されます。
5. [レポートをクリップボードにコピーする *] をクリックします。

クリップボードからレポート（ **XML** ）を開く

以前クリップボードにコピーされたレポート仕様を開くことができます。

このタスクについては、新しいレポートを作成するか、既存のレポートを開くことによって、レポートユーザーインターフェースを表示します

1. ツールバーで、 * [+]* をクリックします

2. [レポート（ Report ）] をクリックします
3. [* ページ *] アイコンをクリックします [ページアイコンをクリックします]。[レポート] アイコン [レポートアイコン] が表示されます
4. [レポート] アイコンを左クリックします。レポートオプションが表示されます。
5. [クリップボードからレポートを開く *] をクリックします。

カスタムレポートの作成

レポートオーサリングツールを使用してカスタムレポートを作成できます。作成したレポートは、保存して定期的に実行できます。レポートの結果は、自分や他のユーザに E メールで自動送信できます。

> レポート機能は Cloud Insights で使用できます "Premium Edition の場合"。

このセクションの例では、次のプロセスについて説明します。このプロセスは、 Cloud Insights レポート作成のすべてのデータモデルに使用できます。

- レポートで回答する質問を特定しています
- 結果をサポートするために必要なデータを決定する
- レポートのデータ要素を選択しています

カスタムレポートを設計する前に、いくつかの前提条件となるタスクを完了しておく必要があります。これらの作業を完了しないと、不正確または不完全なレポートが生成される可能性があります。

たとえば、デバイスの識別プロセスを完了していないと、正確な容量レポートが生成されません。また、アノテーション（階層、ビジネスユニット、データセンターなど）の設定が完了していないと、ドメイン全体でデータが正確にレポートされなかったり、一部のデータに「 N/A 」と表示されたりする可能性があります。

レポートを設計する前に、次の作業を完了してください。

- すべてを設定します "データコレクタ" 適切です。
- 環境内のデバイスとリソースにアノテーション（階層、データセンター、ビジネスユニットなど）を入力します。Cloud Insights レポートでは履歴情報が収集されるため、レポートの生成前にアノテーションを確定しておくことを推奨します。

レポート作成プロセス

カスタム（「アドホック」とも呼ばれる）レポートを作成するプロセスには、いくつかのタスクが含まれます。

- レポートの結果を計画します。
- 結果をサポートするデータを特定します。
- データが格納されているデータモデル（ Chargeback データモデル、 Inventory データモデルなど）を選択します。
- レポートのデータ要素を選択します。

- 必要に応じて、レポート結果の書式設定、並べ替え、フィルタリングを行います。

カスタムレポートの結果を計画する

レポートオーサリングツールを開く前に、必要な結果についてレポートで計画することができます。レポートオーサリングツールでは、レポートを簡単に作成でき、詳細な計画は必要ないかもしれませんが、レポートを必用としている担当者にレポートの要件について確認しておくことを推奨します。

- 回答の正確な質問を特定します。例：
  - 残りの容量
  - ビジネスユニットあたりのチャージバックコスト
  - 階層別の容量 - 各ビジネスユニットが適切なストレージ階層に配置されているか
  - 必要な電力と冷却コストを予測するにはどうすればよいですか。（リソースにアノテーションを追加することで、カスタマイズしたメタデータを追加）
- 回答をサポートするために必要なデータ要素を特定します。
- 回答に表示するデータ間の関係を特定します。「容量に関連するポートを表示したい」など、問題に論理的でない関係を含めないでください。
- データに必要な計算があれば特定します。
- 結果を制限するために必要なフィルタリングのタイプを決定します。
- 現在のデータまたは履歴データのどちらを使用する必要があるかを判断します。
- レポートにアクセス権を設定してデータの閲覧を特定のユーザに制限する必要があるかどうかを判断します。
- レポートの配布方法を特定します。たとえば、設定されたスケジュールで電子メールで送信するか、チームコンテンツフォルダ領域に含める必要がありますか？
- レポートの管理者を決定します。これは、設計の複雑さに影響する可能性があります。
- レポートのモックアップを作成します。

レポートの設計に関するヒント

レポートを設計するときは、いくつかのヒントが役立つことがあります。

- 現在のデータと履歴データのどちらを使用する必要があるかを判断します。

  ほとんどのレポートでは、 Cloud Insights で使用可能な最新のデータについてのみレポートする必要があります。

- Cloud Insights レポートには、容量とパフォーマンスに関する履歴情報は表示されますが、インベントリに関する履歴情報は表示されません。
- すべてのユーザにすべてのデータが表示されますが、データを特定のユーザに制限しなければならない場合もあります。

  ユーザごとに情報を分割するには、レポートを作成し、レポートにアクセス権限を設定します。

レポートデータモデル

Cloud Insights には複数のデータモデルが含まれており、事前定義済みのレポートを選択するか、または独自のカスタムレポートを作成することができます。

各データモデルにはシンプルなデータマートと高度なデータマートが含まれています。

- シンプルなデータマートを使用すると、最もよく使用されるデータ要素に簡単にアクセスできます。このデータマートには、 Data Warehouse データの最新の Snapshot だけが含まれており、履歴データは含まれていません。
- 高度なデータマートは、シンプルなデータマートに含まれるすべての値と詳細を提供し、履歴データ値へのアクセスを含みます。

Capacity データモデル

ストレージ容量、ファイルシステム利用率、内部ボリュームの容量、ポート容量、 qtree 容量に関する回答の情報を表示します。 仮想マシン（ VM ）の容量が必要です。Capacity データモデルは、複数の容量データモデルをまとめたコンテナです。このデータモデルを使用して、さまざまなタイプの情報を収集したレポートを作成できます。

Storage and Storage Pool Capacity データモデル

ストレージとストレージプール、および物理ストレージプールと仮想ストレージプールの両方のデータについて、ストレージ容量のリソース計画に関する回答の情報を確認できます。このシンプルなデータモデルを使用すると、フロアの容量に関連する回答の質問や、一定期間にわたる階層別およびデータセンター別のストレージプールの使用容量に関する情報を確認できます。容量に関するレポートを初めて作成する場合は、シンプルでターゲットが限定されたこのデータモデルを使用してください。このデータモデルを使用すると、次のような回答の情報を確認できます。

- 物理ストレージの容量しきい値の 80% に達するまでの予測日
- 特定の階層のアレイ上の物理ストレージ容量
- メーカー、ファミリー、およびデータセンター別のストレージ容量
- すべての階層のアレイにおけるストレージ利用率のトレンド
- 利用率が最も高い上位 10 個のストレージシステム
- ストレージプールのストレージ利用率のトレンド
- 割り当て済みの容量
- 割り当て可能な容量

File System Utilization データモデル

このデータモデルを使用すると、ファイルシステムレベルでホスト別の容量利用率を確認できます。管理者は、ファイルシステムごとの割り当て済み容量と使用済み容量、およびファイルシステムタイプを確認したり、ファイルシステムタイプ別のトレンドを特定したりできます。このデータモデルを使用すると、次の情報を回答で確認できます。

- ファイルシステムのサイズ
- データはどこに保管され、どのようにアクセスされるか（ローカル、 SAN など）。

- ファイルシステム容量の過去の傾向は何ですか。そして、これに基づいて、将来のニーズにどのような対応を期待できますか？

Internal Volume Capacity データモデル

一定期間にわたる内部ボリュームの使用済み容量、割り当て済みの容量、および使用容量に関する回答の情報を確認できます。

- 利用率が事前に定義されたしきい値を上回っている内部ボリューム
- トレンドに基づいて容量が不足する危険がある内部ボリュームはどれですか？8 内部ボリュームの使用済み容量と割り当て済み容量の比較

Port Capacity データモデル

一定期間にわたるスイッチポートの接続、ポートのステータス、およびポートの速度に関する回答の情報を確認できます。次のような回答に関する質問を参考に、新しいスイッチの購入を計画してください。 How can I create a port consumption that Predicts resource （ port ） availability （データセンター、スイッチベンダー、ポート速度に応じた）？

- 容量不足になり、データ速度、データセンター、ベンダー、ホストポートとストレージポートの数が提供される可能性があるポートはどれですか？
- 一定期間にわたるスイッチポートの容量のトレンド
- ポートの速度
- 必要なポート容量のタイプ、および特定のポートタイプまたはベンダーで容量が不足しそうな組織
- いつまでに容量を購入して利用可能にするべきか

Qtree Capacity データモデル

一定期間にわたる qtree 利用率のトレンドを（使用済み容量と割り当て済み容量の比較などのデータを使用して）確認できます。ビジネスエンティティ、アプリケーション、階層、サービスレベルなど、さまざまなディメンション別に情報を表示できます。このデータモデルを使用すると、次の情報を回答で確認できます。

- アプリケーションまたはビジネスエンティティごとに設定されている制限値に対する qtree の使用済み容量
- キャパシティプランニングを実施するための使用済み容量と空き容量のトレンド
- 使用容量が最も多いビジネスエンティティ
- 使用容量が最も多いアプリケーション

VM Capacity データモデル

仮想環境とその使用容量を報告できます。このデータモデルを使用すると、 VM とデータストアの一定期間にわたる使用容量の変化を報告できます。このデータモデルは、シンプロビジョニングと仮想マシンのチャージバックデータも提供します。

- VM とデータストアにプロビジョニングされた容量に基づいて容量のチャージバックを決定する方法
- VM で使用されていない容量、およびそのうちの空き容量、孤立している容量、その他の状態の容量
- 消費傾向に基づいて何を購入する必要がありますか？

- ストレージのシンプロビジョニングと重複排除のテクノロジを使用することで達成される Storage Efficiency による削減効果

VM Capacity データモデルの容量は、仮想ディスク（ VMDK ）から取得されます。つまり、 VM Capacity データモデルを使用した場合の VM のプロビジョニング済みサイズは、その VM の仮想ディスクのサイズです。これは、 Cloud Insights の仮想マシンビューでプロビジョニングされている容量とは異なります。プロビジョニングされている容量には、 VM 自体のプロビジョニングサイズが表示されます。

Volume Capacity データモデル

環境内のボリュームのすべての要素を分析し、ベンダー、モデル、階層、サービスレベル、およびデータセンター別にデータを整理できます。

孤立ボリューム、未使用ボリューム、および保護ボリューム（レプリケーションに使用）に関連する容量を表示できます。また、さまざまなボリュームテクノロジ（ iSCSI または FC ）を表示したり、アレイの仮想化の問題について仮想ボリュームと非仮想ボリュームを比較したりすることもできます。

このデータモデルを使用すると、次のような回答の情報を確認できます。

- 利用率が事前に定義されたしきい値を上回っているボリューム
- 孤立ボリューム容量のデータセンターにおけるトレンド
- 仮想化またはシンプロビジョニングされているデータセンター容量
- レプリケーション用に予約する必要があるデータセンター容量

Chargeback データモデル

ストレージリソース（ボリューム、内部ボリューム、 qtree ）の使用済み容量と割り当て済み容量に関する回答の情報を確認できます。このデータモデルは、ストレージ容量のチャージバックとアカウンタビリティの情報をホスト、アプリケーション、およびビジネスエンティティ別に提供します。現在のデータと履歴データの両方が含まれます。レポートデータは、サービスレベルとストレージ階層で分類できます。

このデータモデルを使用すると、ビジネスエンティティで使用されている容量を検出することでチャージバックレポートを生成できます。このデータモデルでは、複数のプロトコル（ NAS 、 SAN 、 FC 、 iSCSI など）についてのレポートをまとめて作成できます。

- 内部ボリュームがないストレージの場合、チャージバックレポートにはボリューム別のチャージバックが表示されます。
- 内部ボリュームがあるストレージの場合：
  - ビジネスエンティティがボリュームに割り当てられている場合、チャージバックレポートにはボリューム別のチャージバックが表示されます。
  - ビジネスエンティティがボリュームではなく qtree に割り当てられている場合、チャージバックレポートには qtree 別のチャージバックが表示されます。
  - ビジネスエンティティがボリュームにも qtree にも割り当てられていない場合、チャージバックレポートには内部ボリュームが表示されます。
  - ボリューム別、 qtree 別、または内部ボリューム別のチャージバックを表示するかどうかは内部ボリュームごとに決定されるため、同じストレージプール内の別々の内部ボリュームで異なるレベルのチャージバックが表示される可能性があります。

容量ファクトはデフォルトの期間後にパージされます。詳細については、 Data Warehouse のプロセスを参照

してください。

Chargeback データモデルを使用するレポートには、 Storage Capacity データモデルを使用するレポートとは異なる値が表示される場合があります。

- ネットアップストレージシステムでないストレージアレイの場合、両方のデータモデルのデータは同じです。
- NetApp および Celerra のストレージシステムの場合、 Chargeback データモデルは（ボリューム、内部ボリューム、または qtree の） 1 つのレイヤを使用して料金を請求し、 Storage Capacity データモデルは（ボリュームと内部ボリュームの）複数のレイヤを使用して料金を加算します。

Inventory データモデル

ホスト、ストレージシステム、スイッチ、ディスク、テープなどのインベントリリソースに関する回答の質問にお答えします。 qtree 、クォータ、仮想マシンとサーバ、および汎用デバイスです。Inventory データモデルには、レプリケーション、 FC パス、 iSCSI パス、 NFS パス、および違反に関する情報を表示するサブマートが複数含まれています。Inventory データモデルには履歴データは含まれません。このデータを使用して回答で確認できる情報

- 所有しているアセットとその場所
- アセットの使用者
- 所有しているデバイスの種類と、デバイスのコンポーネントを教えてください。
- OS あたりのホスト数とホスト上のポート数
- 各データセンターには、ベンダーごとにどのようなストレージアレイがありますか。
- 各データセンターには、ベンダーあたりいくつのスイッチがありますか。
- ライセンスが設定されていないポートの数
- 使用しているベンダーのテープ、および各テープのポート数。レポートの作成を開始する前に、特定されたすべての汎用デバイスを再確認します。
- ホストとストレージボリュームまたはテープ間のパス
- 汎用デバイスとストレージボリュームまたはテープ間のパス
- データセンターごとの各タイプの違反数
- レプリケートされた各ボリュームの、ソースボリュームとターゲットボリューム
- Fibre Channel ホストの HBA とスイッチとの間にファームウェアの互換性の問題またはポート速度の不一致があるか

Performance データモデル

ボリューム、アプリケーションボリューム、内部ボリューム、スイッチ、アプリケーションのパフォーマンスに関する回答の質問に回答できます。 VM 、 VMDK 、 ESX と VM 、ホスト、およびアプリケーションノードです。このデータモデルを使用すると、回答に複数のタイプのパフォーマンス管理に関する情報を記載したレポートを作成できます。

- 特定の期間に使用またはアクセスされていないボリュームまたは内部ボリューム
- アプリケーション用のストレージ（未使用）に関する潜在的な構成ミスを特定できるか？
- アプリケーションの全体的なアクセス動作パターン

- 特定のアプリケーションに階層型ボリュームが適切に割り当てられているか
- アプリケーションのパフォーマンスに影響を与えずに、実行中のアプリケーションに安価なストレージを使用できますか？
- 現在設定されているストレージへのアクセスが多いアプリケーション

スイッチパフォーマンスのテーブルを使用すると、次の情報を取得できます。

- 接続されたポート経由でホストトラフィックが分散されているか。
- 多数のエラーが発生しているスイッチまたはポート
- ポートパフォーマンスに基づいて最も使用されているスイッチはどれですか？
- 使用率の低いスイッチのうち、ポートのパフォーマンスに基づくものは何ですか。
- ポートのパフォーマンスに基づくホストのトレンド分析スループット
- 特定の 1 つのホスト、ストレージシステム、テープ、またはスイッチの過去 X 日間のパフォーマンス利用率
- 特定のスイッチでトラフィックを生成しているデバイス（たとえば、利用率の高いスイッチを使用しているデバイス）
- 環境内の特定のビジネスユニットのスループット

ディスクパフォーマンスのテーブルを使用すると、次の情報を取得できます。

- ディスクのパフォーマンスデータに基づく、指定されたストレージプールのスループット
- 最も使用されているストレージプール
- 特定のストレージのディスク利用率の平均
- ディスクパフォーマンスデータに基づくストレージシステムまたはストレージプールの使用状況のトレンド
- 特定のストレージプールのディスク使用率のトレンド

VM と VMDK のパフォーマンスのテーブルを使用すると、次の情報を取得できます。

- 仮想環境のパフォーマンスが最適化されているか
- 最も高いワークロードを報告している VMDK
- 異なるデータストアにマッピングされた VM から報告されたパフォーマンスを使用して、階層化の再決定を行うにはどうすればよいですか。

パフォーマンスデータモデルには、階層の妥当性、アプリケーション用のストレージの構成ミス、およびボリュームと内部ボリュームの最終アクセス時刻を特定するための情報が含まれています。このデータモデルは、応答時間、 IOPS 、スループット、保留中の書き込み数、アクセスステータスなどのデータを提供します。

Storage Efficiency データモデル

一定期間にわたるストレージの削減率と可能性を追跡できます。このデータモデルには、プロビジョニング済み容量のデータだけでなく、使用済みまたは消費済みの容量（物理的な測定値）も格納されます。たとえば、シンプロビジョニングが有効になっている場合、 Cloud Insights はデバイスから取得された容量を示します。また、このモデルを使用して、重複排除が有効な場合の効率を判断することもできます。Storage Efficiency データマートを使用すると、回答に関するさまざまな情報を確認できます。

- シンプロビジョニングと重複排除を実装した場合の Storage Efficiency による削減効果
- データセンター全体でのストレージ削減量
- 過去の容量のトレンドに基づいて、ストレージを追加購入する必要があるのはいつですか？
- シンプロビジョニングや重複排除などのテクノロジを有効にした場合の容量の増加
- ストレージ容量にリスクがありますか？

データモデルのファクトテーブルとディメンションテーブル

各データモデルには、ファクトテーブルとディメンションテーブルの両方が含まれています。

- ファクトテーブル：量、物理容量、使用可能な容量など、測定されたデータが含まれます。ディメンションテーブルへの外部キーが含まれます。
- ディメンションテーブル：データセンターやビジネスユニットなど、ファクトに関する説明が含まれます。ディメンションはデータを分類する構造であり、多くの場合、複数の階層で構成されます。ディメンション属性は、ディメンション値の説明に役立ちます。

（レポート内の列に表示される）複数のディメンション属性を使用して、データモデルに含まれる各ディメンションのデータをアクセスするレポートを作成します。

データモデル要素で使用される色

データモデル要素の色には意味があります。

- 黄色のアセット：測定値を表します。
- 黄色以外のアセット：属性を表します。これらの値は集計されません。

1 つのレポートで複数のデータモデルを使用する

通常は、レポートごとに 1 つのデータモデルを使用します。ただし、複数のデータモデルのデータを結合したレポートを作成することができます。

複数のデータモデルのデータを結合したレポートを作成するには、ベースとして使用するデータモデルを 1 つ選択し、追加のデータマートからデータを収集する SQL クエリを作成します。SQL の Join 機能を使用して、複数のクエリのデータを 1 つのクエリに結合し、レポートの作成に使用できます。

たとえば、各ストレージアレイの現在の容量を確認し、アレイのカスタムアノテーションを取得するとします。このレポートは、 Storage Capacity データモデルを使用して作成できます。Current Capacity テーブルとディメンションテーブルの要素を使用し、別途 SQL クエリを追加して Inventory データモデルのアノテーション情報にアクセスします。最後に、ストレージ名と結合条件を使用して Inventory のストレージデータを Storage Dimension テーブルにリンクして、データを結合します。

API 経由で Reporting Database にアクセスします

Cloud Insights の強力な API を使用すると、 Cognos Reporting 環境を介さずに、 Cloud Insights Reporting データベースを直接照会できます。

このドキュメントでは、で使用できる Cloud Insights レポート機能について説明します "Premium Edition の場合"。

OData

Cloud Insights レポート API は、に従います "OData v4 の" （ Open Data Protocol ）レポートデータベースの照会の標準。詳細や詳細については、をご覧ください OData の場合。

すべての要求は、 URL \\ https://<Cloud Insights URL>/rest/v1/dwh_management/OData から開始します

apiKey を生成します

詳細については、をご覧ください "Cloud Insights APIs の略"。

API キーを生成するには、次の手順を実行します。

- Cloud Insights 環境にログインし、 * Admin > API Access * を選択します。
- [+API Access Token] をクリックします。
- 名前と概要を入力します。
- タイプには、 Data Warehouse _ を選択します。
- 権限を読み取り / 書き込みに設定します。
- 要望の有効期限を設定します。
- [保存] をクリックし、 * キーをコピーして安全な場所に保存します。あとでフルキーにアクセスすることはできません。

APIKeys は、 _Sync_or_Async に適しています。

テーブルの直接クエリ

API キーを配置した状態で、 Reporting データベースの直接クエリを実行できるようになりました。長い URL は、完全な <a href="https://<Cloud" class="bare">https://<Cloud</a> Insights URL >/rest/v1/dw-damanagement/odata ではなく、表示目的で <a href="https://…/odata/" class="bare">https://…/odata/</a> に簡略化される可能性があります

次のような簡単なクエリを試してください

- https://<Cloud Insights URL>/rest/v1/dwh-management/odata / dwh_custom
- https://<Cloud Insights URL>/rest/v1/dwh-management/odata / dwh_inventory
- https://<Cloud Insights URL>/rest/v1/dwh-management/odata / dwh_inventory/storage
- https://<Cloud Insights URL>/rest/v1/dwh-management/odata / dwh_inventory/disk
- \ <a href="https://…/odata/dwh_custom/custom_queries" class="bare">https://…/odata/dwh_custom/custom_queries</a>

REST API の例

すべての呼び出しの URL は、 https://<Cloud Insights URL>/rest/v1/dwh_management/odat_ です。

- Get/{schema}/** - Reporting Database からデータを取得します。少なくとも _Guest_role が必要です。

形式： \\https://<Cloud Insights URL>/rest/v1/dw-management/odata /<schema_name>/<query>_

例

```
 https://<domain>/rest/v1/dwh-
management/odata/dwh_inventory/fabric?$count=true&$orderby=name
結果
```

```
{
   "@odata.context": "$metadata#fabric",
   "@odata.count": 2,
   "value": [
       {
           "id": 851,
           "identifier": "10:00:50:EB:1A:40:3B:44",
           "wwn": "10:00:50:EB:1A:40:3B:44",
           "name": "10:00:50:EB:1A:40:3B:44",
           "vsanEnabled": "0",
           "vsanId": null,
           "zoningEnabled": "0",
           "url": "https://<domain>/web/#/assets/fabrics/941716"
       },
       {
           "id": 852,
           "identifier": "10:00:50:EB:1A:40:44:0C",
           "wwn": "10:00:50:EB:1A:40:44:0C",
           "name": "10:00:50:EB:1A:40:44:0C",
           "vsanEnabled": "0",
           "vsanId": null,
           "zoningEnabled": "0",
           "url": "https://<domain>/web/#/assets/fabrics/941836"
        }
    ]
}
```

役に立つヒント

Reporting API クエリを使用する場合は、次の点に注意してください。

- クエリペイロードには有効な JSON 文字列を指定する必要があります
- クエリペイロードは 1 行に含める必要があります
- 二重引用符はエスケープする必要があります。

- タブは \t としてサポートされています
- コメントは避けてください
- 小文字のテーブル名がサポートされています

さらに、

- 2 つのヘッダーが必要です。
  - 「 X-CloudInsights - apiKey 」という名前を付けます。
  - 属性値「 <apiKey> 」

API キーは Cloud Insights 環境に固有です。

レポート用に履歴データを保持する方法

Cloud Insights では、次の表に示すように、データマートおよびデータの単位に基づいて Reporting で使用される履歴データが保持されます。

データマート	測定されたオブジェクト	精度	保持期間
Performance データマート	ボリュームと内部ボリューム	毎時	14 日
Performance データマート	ボリュームと内部ボリューム	毎日	13 カ月
Performance データマート	アプリケーション	毎時	13 カ月
Performance データマート	ホスト	毎時	13 カ月
Performance データマート	ポートのスイッチパフォーマンス	毎時	35 日
Performance データマート	ホスト、ストレージ、およびテープのスイッチパフォーマンス	毎時	13 カ月
Performance データマート	ストレージノード	毎時	14 日
Performance データマート	ストレージノード	毎日	13 カ月
Performance データマート	VM パフォーマンス	毎時	35 日
Performance データマート	VM パフォーマンス	毎日	13 カ月
Performance データマート	ハイパーバイザーのパフォーマンス	毎時	35 日
Performance データマート	ハイパーバイザーのパフォーマンス	毎日	13 カ月

Performance データマート	VMDK パフォーマンス	毎時	35 日
Performance データマート	VMDK パフォーマンス	毎日	13 カ月
Performance データマート	ディスクパフォーマンス	毎時	14 日
Performance データマート	ディスクパフォーマンス	毎日	13 カ月
Capacity データマート	すべて（個々のボリュームを除く）	毎日	13 カ月
Capacity データマート	すべて（個々のボリュームを除く）	月の代表日	14 カ月以上
Inventory データマート	個々のボリューム	現在の状態	1 日（または次の ETL まで）

Cloud Insights レポートスキーマの図

このドキュメントでは、 Reporting Database のスキーマ図を示します。を含むファイルをダウンロードすることもできます "スキーマテーブル"。

レポート機能は Cloud Insights で使用できます "Premium Edition の場合"。

Inventory Datamart のサービスです

次の図は、インベントリデータマートを説明しています。

ストレージ

[]

ストレージノード

[]

SAN ファブリック

[]

ポート接続

[]

VM

[]

NAS

[]

パスと違反

[]

注釈

[]

アプリケーション

[]

ストレージおよびストレージプールの容量

[]

ボリューム容量

[]

VM 容量

[]

内部ボリューム容量

[]

qtree 容量

[]

ストレージ容量の削減比率

[]

ストレージおよびストレージプールの容量

[]

ファイルシステムの利用率

[]

ポートの容量

[]

チャージバック

[]

ディスクグループの容量

[]

パフォーマンスデータマート

次の図は、パフォーマンスデータマートを説明しています。

アプリケーションボリューム毎時パフォーマンス

[]

内部ボリューム毎時パフォーマンス

[]

内部ボリューム毎時パフォーマンス

[]

内部ボリュームの日次パフォーマンス

[]

1 時間ごとのボリュームパフォーマンス

[]

ボリュームの日次パフォーマンス

[]

qtree ：日次パフォーマンス

[]

Switch Hourly Performance for Host 』を参照してください

[]

Switch Hourly Performance for Port 』を参照してください

[]

Switch Hourly Performance for Storage の略

[]

Switch Hourly Performance for Tape 』を参照してください

[]

VM パフォーマンス

[]

ホストの **VM** の日次パフォーマンス

[]

ホストの **VM 1** 時間ごとのパフォーマンス

[]

ホストの **VM** の日次パフォーマンス

[]

ホストの **VM 1** 時間ごとのパフォーマンス

[]

VMDK の日次パフォーマンス

[]

VMDK 毎時パフォーマンス

[]

Storage Node Hourly Performance の略

[]

ディスクの日次パフォーマンス

[]

Disk Hourly Performance の **2** つの機能が

[]

Kubernetes

[Kubernetes]

レポート作成用の **Cloud Insights** スキーマ

これらのスキーマテーブルと図は、 Cloud Insights レポート作成の参考資料として提供

されています。

"* スキーマテーブル *" .pdf 形式で指定します。リンクをクリックして開くか、右クリックして「 _ 名前を付けて保存 ..._ 」を選択してダウンロードします。

"* スキーマ図 *"

レポート機能は Cloud Insights で使用できます "Premium Edition の場合"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.